**PRAKTIKUM SISTEM OPERASI**

**MODUL 6**

**INSTALASI XINU**

Oleh:

Berlian Seva Astryana 2311104067

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK**

**DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO**

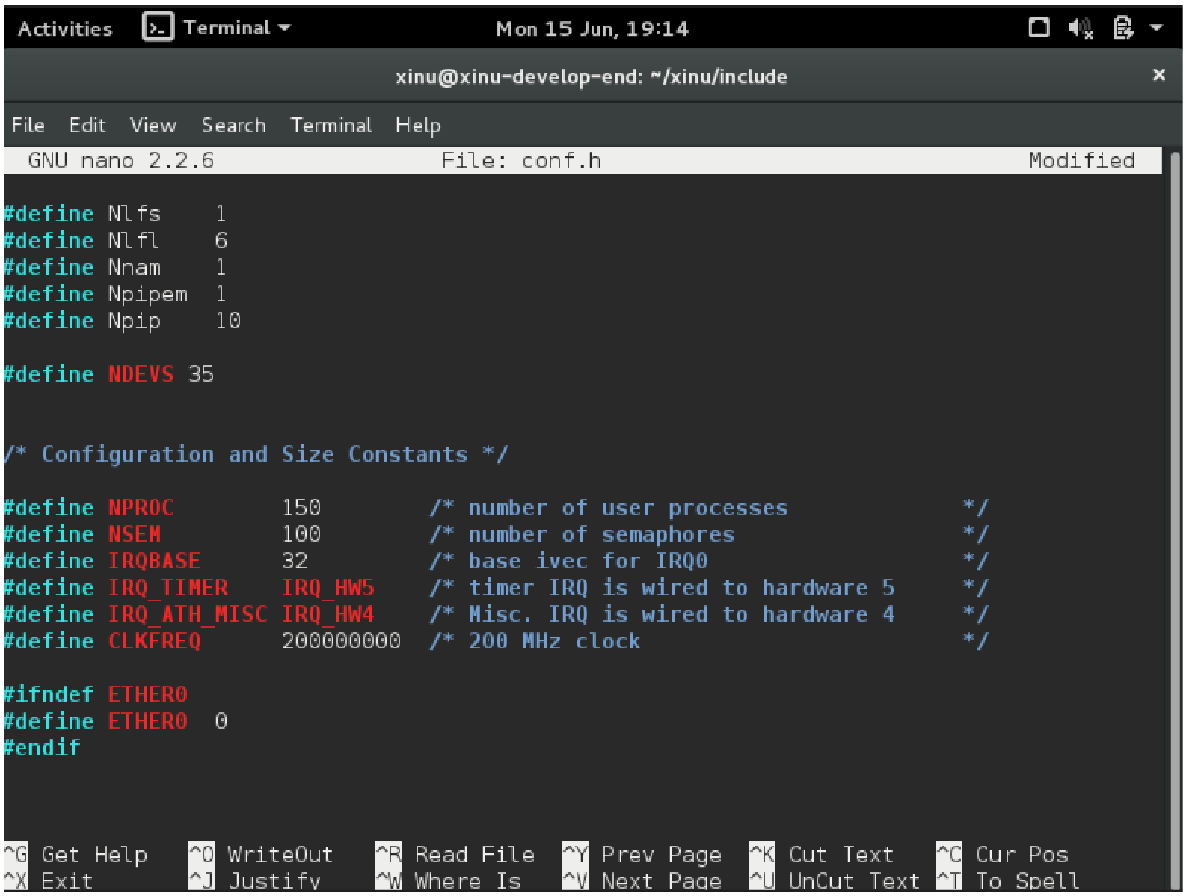
**UNIVERSITAS TELKOM**

**2026**

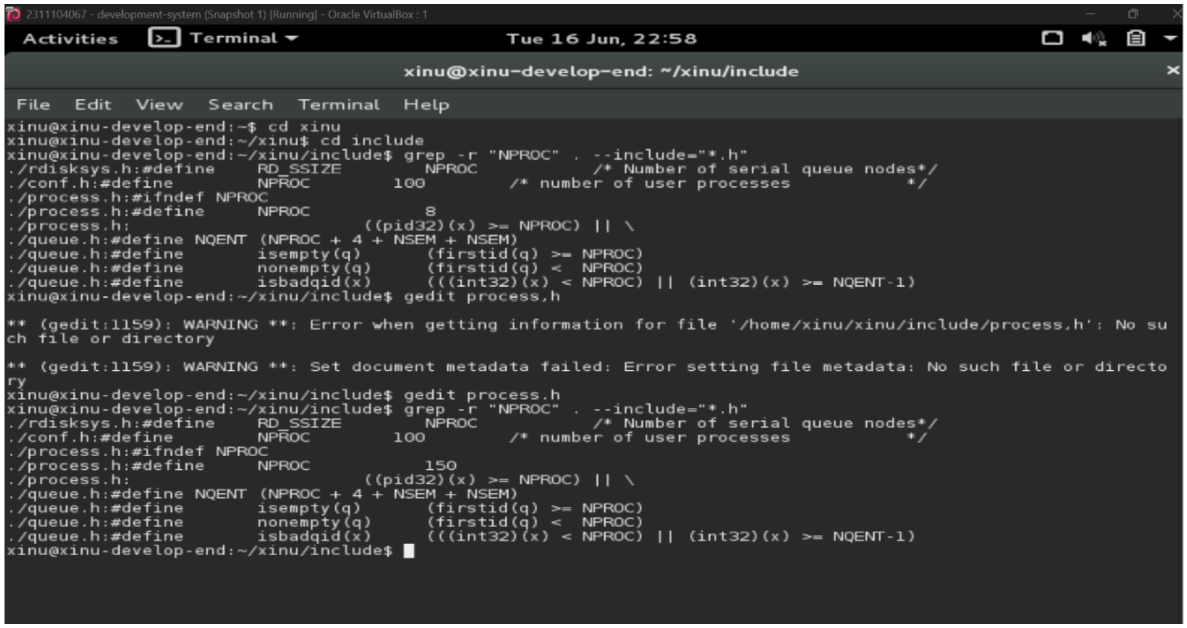
1. **[10 Poin]** Selain hardware (memory), batasan maksimal proses dapat ditentukan dengan secara software. Pada Linux maksimal proses adalah 4194303 proses (64 bit) dan 32767 proses (32 bit) dapat dilihat melalui perintah $cat /proc/sys/kernel/pid_max

   Carilah pada source code Xinu yang memberi batasan mengenai banyaknya proses yang bisa dibuat! Berapa maksimal proses dalam Xinu? Ubah menjadi maksimal 150 proses!

   a. Membuka file conf.h, lalu merubah maksimal proses dari 100 menjadi 150



b. Verivikasi Perubahan nilai NPORC




2. **[20 Poin]** Jalankan kode main_ex1!

a. Mengubah isi code pada file main.c

```c
/* main.c - main*/

#include <xinu.h>
void sndA(void);
void sndB(void);

process main(void)
{
	sndA();
	sndB();
	return OK;
}

void sndA(void)
{
	while(1){
	printf("A\n");
	sleepms(1000);
	}
}

void sndB(void)
{
	while(1){
	printf("B\n");
	sleepms(1000);
	}
}
```

b. Hasil compile

```
Obtained IP address  10.0.3.15   (0x0a00030f)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
```

3. **[20 Poin]** Jalankan kode main_ex2!

```c
/* main.c - main*/

#include <xinu.h>
void sndA(void);
void sndB(void);

process main(void)
{
        resume(create(sndA, 1024, 20, "process A", 0));
        resume(create(sndB, 1024, 20, "process B", 0));
        return OK;
}

void sndA(void)
{
        while(1){
        printf("A\n");
        sleepms(1000);
        }
}

void sndB(void)
{
        while(1){
        printf("B\n");
        sleepms(1000);
        }
}
```

Hasil compile:

```
Obtained IP address  10.0.3.15   (0x0a00030f)
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
```

4. **[20 Poin]** Jalankan kode main_ex3!

Mengganti code di file main:

```c
/* main.c - main*/

#include <xinu.h>
void sndChar(char);

process main(void)
{
	resume(create(sndChar, 1024, 20, "Send A", 1, 'A'));
	resume(create(sndChar, 1024, 20, "Send B", 1, 'B'));
	return OK;
}

void sndChar(char c)
{
	while(1){
	printf("%c \n", c);
	sleepms(1000);
	}
}
```

Hasil compile:

```
Obtained IP address  10.0.3.15   (0x0a00030f)
A
B
A
B
A
B
A B

B
A
B
A
BA
```

5. **[30 Poin]** Buatlah 2 proses produser dan konsumer. Produser memproduksi angka integer dari 1-1000. Konsumer mengkonsumsi integer yang diproduksi oleh produser dan menampilkannya! (Gunakan variabel global bertipe int32 bernama n yang digunakan secara bersama oleh kedua proses)

```c
/* main.c - main*/

#include <xinu.h>

int32 n = 0;

void produser(void) {
	int32 i;
	for (i = 1; i <= 1000; i++) {
		n++;
	}
}

void konsumer(void) {
	int32 i;
	for (i = 1; i <= 1000; i++) {
		printf("Nilai dari n adalah %d\n", n);
	}
}

process main(void) {
	resume(create(produser, 1024, 20, "producer", 0));
	resume(create(konsumer, 1024, 20, "consumer", 0));
	return OK;
}
```

Hasil compile:

```
Obtained IP address  10.0.3.15   (0x0a00030f)
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
```